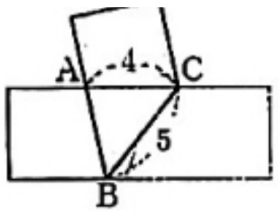
01 종이 접기

그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

[3점]

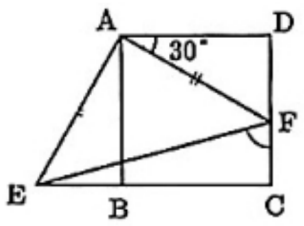


① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

02 RHS 합동과 각

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 점 F는 $\overline{CD}$ 위의 점이고, 점 E는 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점이다. $\overline{AE}=\overline{AF}$, $\angle DAF=30^\circ$일 때, $\angle EFC$의 크기는?

[4점]

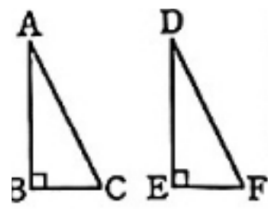


① 74° ② 75° ③ 76° ④ 77° ⑤ 78°

03 직각삼각형의 합동 조건

그림과 같이 $\angle B=\angle E=90^\circ$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되는 조건이 아닌 것은?

[4점]



① $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$ ② $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$

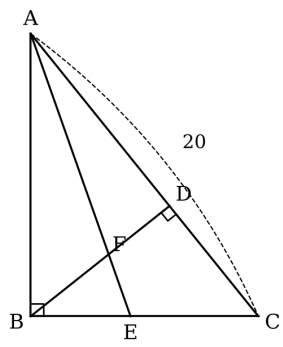
③ $\angle C=\angle F$, $\overline{AB}=\overline{DE}$ ④ $\angle A=\angle D$, $\overline{AB}=\overline{DE}$

⑤ $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

04 각의 이등분선과 이등변삼각형

그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$, $\overline{BD}$의 교점을 각각 E, F라 하자. $\overline{AC}=20$이고 $\triangle AEC=60$일 때 $\overline{BE}+\overline{BF}$의 길이는?

[5점]

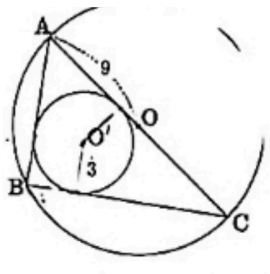


① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

05 직각삼각형의 외접원·내접원

$\triangle ABC$의 외접원 O의 중심이 $\overline{AC}$ 위에 있고, 원 O'은 $\triangle ABC$의 내접원이다. 두 원 O, O'의 반지름의 길이가 각각 9, 3일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5점]

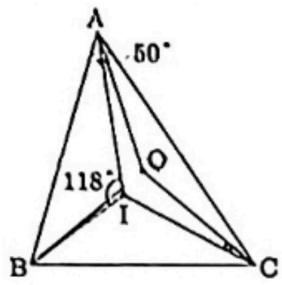


① 62 ② 63 ③ 64 ④ 65 ⑤ 66

06 외심과 내심의 각

$\triangle ABC$에서 점 I는 내심, 점 O는 외심이고 $\angle AIB = 118°$, $\angle BAC = 50°$일 때, $\angle OCI$의 크기는?

[5점]

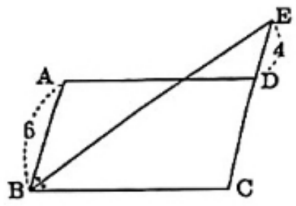


① $10°$ ② $11°$ ③ $12°$ ④ $13°$ ⑤ $14°$

07 평행사변형과 각의 이등분선

평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선과 변 CD의 연장선이 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AB} = 6$, $\overline{ED} = 4$라고 할 때, $\overline{BC}$의 길이는?

[4점]

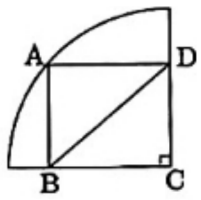


① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

08 직사각형의 대각선

그림과 같이 직사각형 ABCD의 꼭짓점 C는 사분원의 중심에, 꼭짓점 A는 사분원의 호 위에 있다. 사분원의 호의 길이가 4π일 때, $\overline{BD}$의 길이는?

[5점]



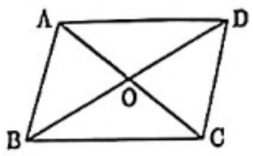
① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

09 정사각형이 되는 조건

평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 하자. 사각형 ABCD가 정사각형이 되기 위한 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{AC}=\overline{BD}$
ㄴ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$, $\angle ABC=90^\circ$
ㄷ. $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\angle AOB=90^\circ$
ㄹ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$, $\angle DAB=\angle ABC$
ㅁ. $\overline{OA}=\overline{OB}$, $\angle ABC=\angle BCD$

[4점]



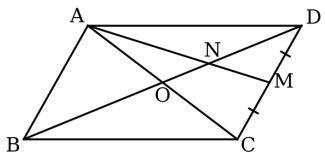
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

10 평행사변형과 무게중심

평행사변형 ABCD에서 $\overline{CM}=\overline{DM}$, $\overline{AN}:\overline{NM}=2:1$일 때, $\square NOCM$의 넓이가 8이라고 할 때, 평행사변형 ABCD의 넓이는?

[5점]

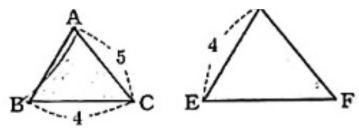


① 30 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 60

11 닮음비와 둘레

$\triangle ABC\sim\triangle DEF$이고, 두 삼각형의 넓이의 비가 $9:16$일 때, $\triangle DEF$의 둘레의 길이는?

[3점]

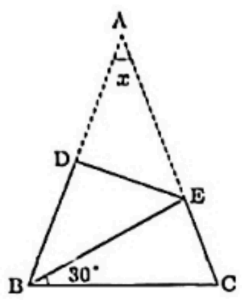


① 8 ② 10 ③ 12 ④ 15 ⑤ 16

12 이등변삼각형 접기

[서답형 1] $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 A와 점 B가 겹치도록 $\overline{DE}$를 접는 선으로 접었을 때, $\angle EBC=30^\circ$이다. $\angle x$의 크기를 구하시오. (단답형)

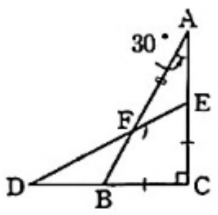
[4점]



13 RHS 합동과 각

[서답형 2] 그림과 같이 $\angle C = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DCE에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EC}$이다. $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$의 교점을 F라고 할 때, $\angle BFE$의 크기를 구하시오. (단답형)

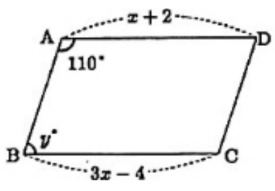
[5점]



14 평행사변형의 성질

[서답형 3] $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 x, y의 값을 각각 구하시오. (단답형)

[4점]

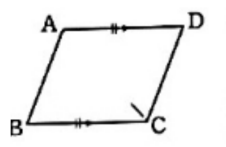


15 평행사변형 조건의 증명

[서답형 4] '한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같은 사각형은 평행사변형이다'를 증명하는 과정이다. 빈칸 ①~⑤에 들어갈 알맞은 기호, 용어 또는 문장을 써 넣으시오. (단답형)

(증명) $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$인 $\square ABCD$에서 대각선 $\overline{AC}$를 그으면
$\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서
$\overline{BC} = \overline{DA}$, $\overline{AC}$는 공통변,
$\angle ACB =$ (①) (엇각)이므로
$\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (② 합동)
이때 $\angle BAC =$ (③), 즉 엇각의 크기가 같으므로 (④) $// \overline{DC}$
따라서 $\square ABCD$는 (⑤)하므로 평행사변형이다.

[5점]



16 직각삼각형의 외접원·내접원

[서답형 5] 그림과 같이 $\angle A = 90°$, $\overline{AB} = 12$, $\overline{BC} = 20$, $\overline{CA} = 16$인 $\triangle ABC$가 있다. 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. 다음 물음에 답하시오.

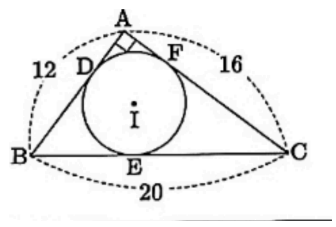
(1) $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 구하고 그 이유를 설명하시오. [2점]

(2) $\triangle ABC$의 외접원의 넓이를 구하는 식과 답을 쓰시오. [2점]

(3) $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 r이라고 할 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(4) $\triangle ABC$의 내접원의 넓이를 구하는 식과 답을 쓰시오. [2점]

[10점]



17 내심과 외심이 함께

[서답형 6] 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이면서 동시에 $\triangle ADC$의 외심이다. $\angle B = 52°$일 때, $\angle D$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오.

(1) $\angle x$와 $\angle D$의 크기 사이의 관계를 식으로 나타내시오. [2점]

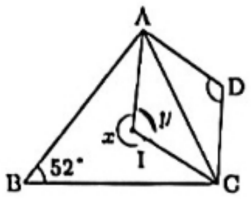
(2) $\angle y$와 $\angle B$의 크기 사이의 관계를 식으로 나타내시오. [2점]

(3) $\angle y$의 크기를 구하시오. [1점]

(4) $\angle x$의 크기를 구하시오. [1점]

(5) $\angle D$의 크기를 구하시오. [1점]

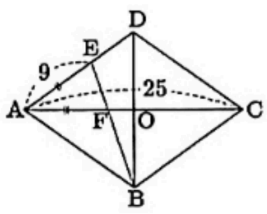
[7점]



18 마름모와 이등변삼각형

[서답형 7] 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{AE} = \overline{AF}$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. (단, $\overline{AE} = 9$, $\overline{AC} = 25$)

[8점]



19 정삼각형과 평행사변형

[서답형 8] 그림에서 $\triangle PBA$, $\triangle QBC$, $\triangle ACR$는 $\triangle ABC$의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정삼각형이다. 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABC$와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고 합동조건을 쓰시오. [2점]

(2) (1)을 이용하여 $\square PARQ$는 어떤 사각형인지 말하고 그 이유를 서술하시오. [4점]

(3) $\angle PQR = 150°$일 때, $\angle BAC$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

[10점]

